Les pièces de la banque d'Oslo

IMO · 2022 · Norvège

La banque d'Oslo émet des pièces d'argent (que l'on note A) et de bronze (que l'on note B). Morgane possède n pièces d'argent et n pièces de bronze. Ces $2n$ pièces sont alignées de gauche à droite dans un ordre arbitraire. On dit que des pièces consécutives faites du même métal forment une *chaîne*. Étant donné un entier k fixé tel que $1 \leqslant k \leqslant 2n$, Morgane effectue plusieurs fois de suite l'opération suivante : elle identifie la plus grande chaîne qui contient la k^{e} pièce en partant de la gauche, puis elle déplace toutes les pièces de cette chaîne à gauche de toutes les autres pièces. Par exemple, si $n = 4$ et $k = 4$, le processus partant de la configuration $AABBBABA$ sera

$$AABBBABA \to BBBAAABA \to AAABBBBA \to BBBBAAAA \to BBBBAAAA \to \cdots .$$

Trouver tous les couples (n, k) tels que $1 \leqslant k \leqslant 2n$ et pour lesquels, quel que soit l'ordre de départ, à un moment du processus, les n pièces de gauche seront toutes formées du même métal.